

1) Vectores posición, velocidad y aceleración en coordenadas cartesianas:

• Posición:

$$\vec{r}(t) = x(t) \hat{e}_x + y(t) \hat{e}_y + z(t) \hat{e}_z$$

• Velocidad

$$\vec{v}(t) = \dot{\vec{r}}(t) = \dot{x} \hat{e}_x + \dot{y} \hat{e}_y + \dot{z} \hat{e}_z$$

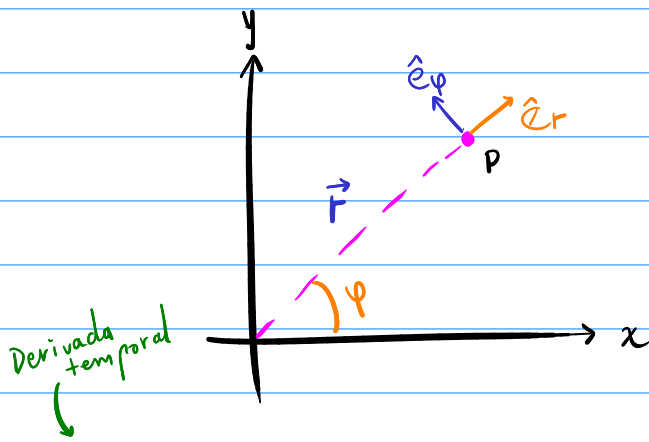
Rapidez: $v = \|\vec{v}\| = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}$

• Aceleración

$$\vec{a} = \ddot{\vec{r}}(t) = \ddot{x} \hat{e}_x + \ddot{y} \hat{e}_y + \ddot{z} \hat{e}_z$$

$$\ddot{x} = \frac{d^2x}{dt^2} \quad \ddot{y} = \frac{d^2y}{dt^2} \quad \ddot{z} = \frac{d^2z}{dt^2}$$

2) En coordenadas polares



$$\dot{\vec{r}} = \frac{d(\vec{r}(t))}{dt}$$

Entonces:

$$\dot{\vec{r}} = \frac{d(r \cdot \hat{e}_r)}{dt} = \frac{dr}{dt} \cdot \hat{e}_r + \frac{d(\hat{e}_r)}{dt} \cdot r$$

$$\frac{dr}{dt} = \dot{r}$$

$$\frac{d(\hat{e}_r)}{dt} = \frac{d(\hat{e}_r)}{d\varphi} \cdot \frac{d\varphi}{dt} \quad \text{esto es } \hat{e}_\phi$$

$$\dot{\vec{r}} = \dot{r} \cdot \hat{e}_r + \hat{e}_\phi \cdot \dot{\varphi}$$

$$\dot{\vec{r}} = \dot{r} \hat{e}_r + \hat{e}_\phi \dot{\varphi}$$

Obtención de la velocidad

$\vec{v}$: cambio en la posición respecto al tiempo

$\vec{r}$: posición

$\vec{r}$ en cartesianas: $\hat{e}_y = \hat{j}$
 $\vec{r} = x \hat{e}_x + y \hat{e}_y$ $\hat{e}_x = \hat{i}$

$\vec{r}$ en polares

$$\vec{r} = r \cdot \hat{e}_r$$

$$\hat{e}_r = \cos \varphi \hat{e}_x + \sin \varphi \hat{e}_y$$

$$\hat{e}_\phi = -\sin \varphi \hat{e}_x + \cos \varphi \hat{e}_y$$

$\frac{d(\hat{e}_r)}{d\varphi} = -\sin \varphi \hat{e}_x + \cos \varphi \hat{e}_y$ esto es igual que derivar $\hat{e}_r$ con respecto a φ

$$\hat{e}_\phi = \frac{d(\hat{e}_r)}{d\varphi}$$

* Porque $\hat{e}_r$ es función de φ

